

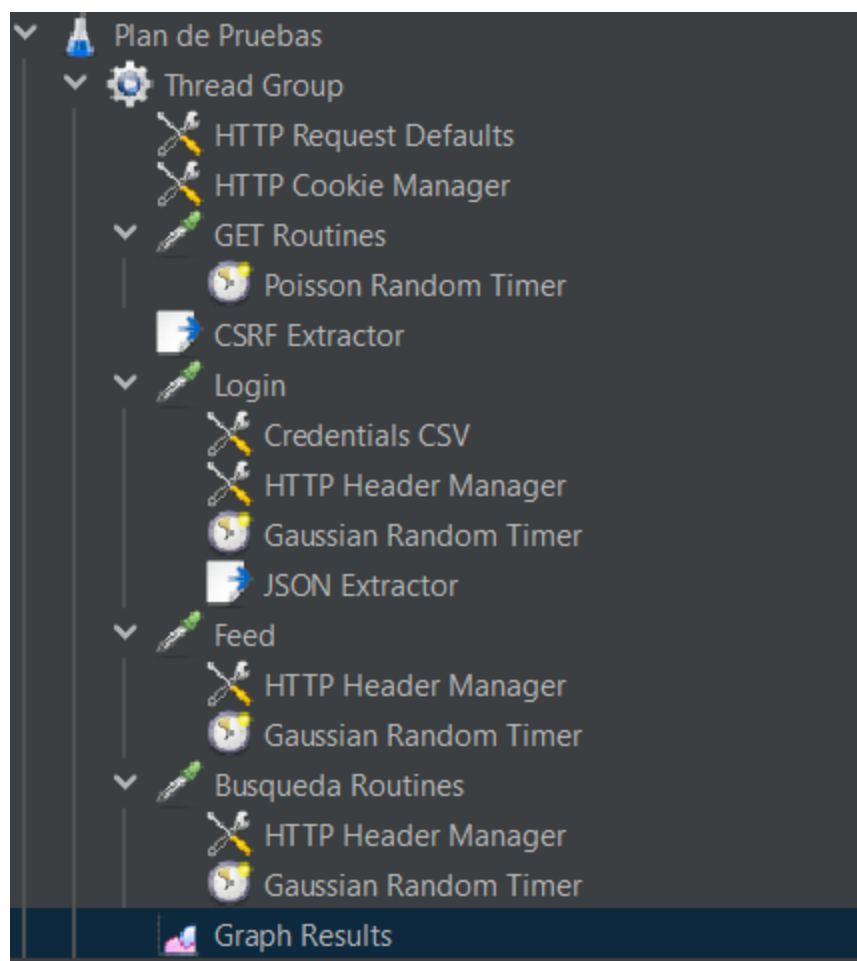
Performance Testing (Gymtracker)

Realizamos las pruebas de rendimiento en un equipo y entorno con las siguientes características:

- Windows 11
- 16GB de RAM
- CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H (2.30 GHz)
- Disco SSD
- BD: H2

El backend se está sirviendo en localhost. La Base de Datos está inicializada con diversas rutinas, logins de usuarios, comentarios y likes para cada usuario que se cargarán en sus feeds y workouts de usuarios. Estos son los relevantes de cara a los endpoints testeados pero la BD tiene más datos que permiten probar todas las funcionalidades y no sólo las más usadas.

Nuestro test tiene la siguiente estructura:



Cada hilo realiza un GET a la página de mostrar todas las rutinas, luego un login, luego consultan su feed y por último hacen una búsqueda entre las rutinas. Hemos realizado las pruebas con 2000, 2500, 3000 y 5000 threads. Con un ramp-up de 60 segundos en todas.

• 2000

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	16000	0	0.00%	61.09	5	561	29.00	133.00	172.00	312.00	226.41	481.60	62.27
Busqueda Routines	4000	0	0.00%	24.71	6	300	12.00	52.90	75.95	260.98	63.77	47.33	22.89
Feed	4000	0	0.00%	68.58	5	561	32.00	173.00	243.00	354.99	64.36	367.78	22.53
GET Routines	4000	0	0.00%	30.47	7	310	16.00	64.00	91.00	263.97	66.94	86.35	9.87
Login	4000	0	0.00%	120.59	86	419	106.00	151.00	174.95	348.98	65.10	49.57	15.86

• 2500

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	20000	0	0.00%	176.06	6	902	160.00	351.00	409.00	514.98	281.59	598.56	77.44
Busqueda Routines	5000	0	0.00%	135.05	6	745	123.00	287.00	350.00	421.99	78.87	58.53	28.30
Feed	5000	0	0.00%	196.48	6	902	184.00	394.00	450.00	587.00	79.60	454.41	27.87
GET Routines	5000	0	0.00%	143.03	6	599	127.00	301.00	367.00	443.00	83.48	107.70	12.31
Login	5000	0	0.00%	229.66	90	578	213.50	375.00	451.00	515.00	80.79	61.52	19.68

• 3000

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	24000	0	0.00%	2514.33	6	7586	2673.00	5395.00	5501.00	5643.00	281.88	598.88	77.52
Busqueda Routines	6000	0	0.00%	2692.81	7	7106	2510.00	5353.00	5420.95	5525.95	77.03	57.17	27.64
Feed	6000	0	0.00%	2853.43	7	7229	2654.00	5410.00	5564.90	5701.00	78.38	447.13	27.44
GET Routines	6000	0	0.00%	1985.94	6	6342	1704.00	4814.60	5209.85	5413.91	92.00	118.69	13.57
Login	6000	0	0.00%	2525.12	90	7586	2086.00	5484.00	5547.00	5674.88	81.54	62.10	19.87

• 5000

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	40000	0	0.00%	14684.10	7	31033	23435.00	28569.70	28910.00	29159.98	284.07	603.83	78.13
Busqueda Routines	10000	0	0.00%	15600.34	11	30710	14666.50	27721.00	28559.95	29028.96	75.53	56.06	27.11
Feed	10000	0	0.00%	17926.53	105	31033	19239.00	28243.90	28765.95	29141.92	75.60	431.56	26.47
GET Routines	10000	0	0.00%	10008.95	7	25876	9794.50	20459.10	22671.45	24592.75	117.88	152.06	17.38
Login	10000	0	0.00%	15200.60	91	30806	13503.50	28213.90	28823.80	29168.98	86.54	65.91	21.09

- Conclusiones: el usar una BD embebida como H2 afecta negativamente a nuestra gestión de concurrencia, ya que no está enfocada en ella. Las métricas indican que la aplicación soporta hasta **2500 threads** en un ramp up de **60 segundos** sosteniendo el performance goal que hemos decidido establecer, es decir que no haya tiempos de respuesta mayores a **1 segundo**. Con 5000 la aplicación sería impracticable con medias de tiempos de respuesta de 15 segundos.

Vemos que si intentamos ajustar un poco más el número de threads, por ejemplo a 2575, sobre pasaría ya nuestro estándar:

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	20600	0	0.00%	569.69	5	3290	502.00	1420.00	1630.90	1808.00	280.85	596.98	77.24
Busqueda Routines	5150	0	0.00%	552.34	5	2843	471.00	1420.00	1612.00	1713.00	77.77	57.72	27.91
Feed	5150	0	0.00%	627.95	6	1968	527.00	1475.00	1668.00	1867.00	79.64	454.62	27.88
GET Routines	5150	0	0.00%	456.42	6	1683	426.00	883.00	1415.00	1596.00	85.02	109.68	12.54
Login	5150	0	0.00%	642.03	91	3290	553.00	1559.00	1735.00	1838.00	81.30	61.92	19.81

Gráfica del listener para la ejecución con 2500 threads:

